



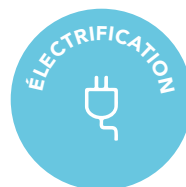
Électrification

La neutralité climatique est plus que jamais une priorité et l'électrification est essentielle pour y parvenir. Un grand nombre des mesures de relance écologique introduites par les gouvernements du monde entier sont axées sur la transition de l'industrie automobile vers les véhicules électriques et hybrides. La Chine, l'Union européenne (UE), la Californie et d'autres États américains ont tous annoncé des objectifs pour 2035. Par ailleurs, les principaux fabricants d'équipements d'origine (OEM), tels que GM, Ford, VW et Mercedes, prévoient tous de passer à des flottes électriques d'ici 2030.

L'évolution des réglementations, les investissements massifs dans les capacités et les infrastructures, ainsi que le dynamisme du marché de l'électronique grand public, ont contribué à accroître fortement la demande de batteries et ont donné une impulsion au développement d'une économie de l'hydrogène vert.

Challenges pour nos clients

- **Sécurité de l'approvisionnement** : la disponibilité des matières premières telles que le lithium et les terres rares, alors que les besoins en matériaux pour les batteries des véhicules électriques (VE) augmentent de façon spectaculaire.
- **Infrastructures** : la nécessité d'augmenter la capacité du réseau électrique et de permettre aux véhicules d'injecter de l'énergie dans le système et d'en recevoir.
- **Recyclabilité** : les procédés de recyclage conventionnels génèrent des coûts élevés et une forte empreinte carbone ; de plus, les métaux essentiels ne sont pas toujours récupérés à leur valeur maxi-



male dans les batteries des véhicules électriques et les alliages de métaux de qualité inférieure ne conviennent pas toujours à la production de nouvelles batteries.

- **Innovation pour les batteries de nouvelle génération** : la nécessité de trouver des solutions rentables pour créer des batteries plus sûres, avec une charge plus rapide et une autonomie accrue.

Opportunités pour Solvay

La transition vers les VE va doubler le marché potentiel de Solvay, en venant remplacer ou compléter notre activité actuelle de moteurs à combustion interne (ICE).

- Nous occupons une position de leader sans égale dans le domaine des batteries pour VE.
 - Nous sommes le leader du PVDF en suspension et offrons un portefeuille de solutions qui permettent de répondre aux exigences de performance plus élevée des batteries.
 - Nous sommes pionnier en Europe pour le développement de la technologie de batteries solides, qui va améliorer leur sécurité et leur densité énergétique.
- Nous sommes partenaires de tous les grands acteurs du secteur et nous innovons en permanence, en collaboration avec nos principaux clients.
- Avec des usines dans chaque grande région du monde, nous pouvons accompagner nos clients au niveau mondial et local.
- Nous fournissons des matériaux pour les composants de moteurs et de systèmes de propulsion électriques, l'électronique de puissance et les systèmes électriques et électroniques.
- Notre processus de raffinage chimique optimise l'extraction et la purification des métaux critiques, tels que le cobalt, le nickel et le lithium, et les transforme en matières premières de haute pureté pour de nouvelles batteries.

Nous développons des solutions d'hydrogène vert, un levier essentiel pour la décarbonation de secteurs difficiles à décarboner, tels que les transports lourds et d'autres industries à fortes émissions.

- Notre innovation se concentre sur l'amélioration de la durabilité, de l'efficacité et du coût global des systèmes, afin d'aider nos clients à améliorer la viabilité et l'adaptabilité de la technologie de l'hydrogène vert.
- Utilisées dans les électrolyseurs, les piles à combustible et d'autres composants des installations d'hydrogène, les produits et solutions de Solvay servent les principales plateformes technologiques d'hydrogène actuelles.

Notre offre comprend les ionomères, Aquivion®, et d'autres matériaux de haute performance tels que Udel® PSU, qui peuvent être utilisés dans le noyau, la pile et la centrale. —

25 Mds €

Marché potentiel

~50 %

Part des véhicules électriques ou hybrides dans la production mondiale d'ici 2030¹

>20 %

Taux de croissance annuel moyen (TCAM) de la demande de batteries entre 2018 et 2030²

>400 Mds €

Investissement des OEM dans les VE au cours des dix prochaines années³

SOURCES : 1. LMC Automotive. 2. World Material Forum, Global Battery Alliance 3. OEM / Informations publiées par les entreprises.